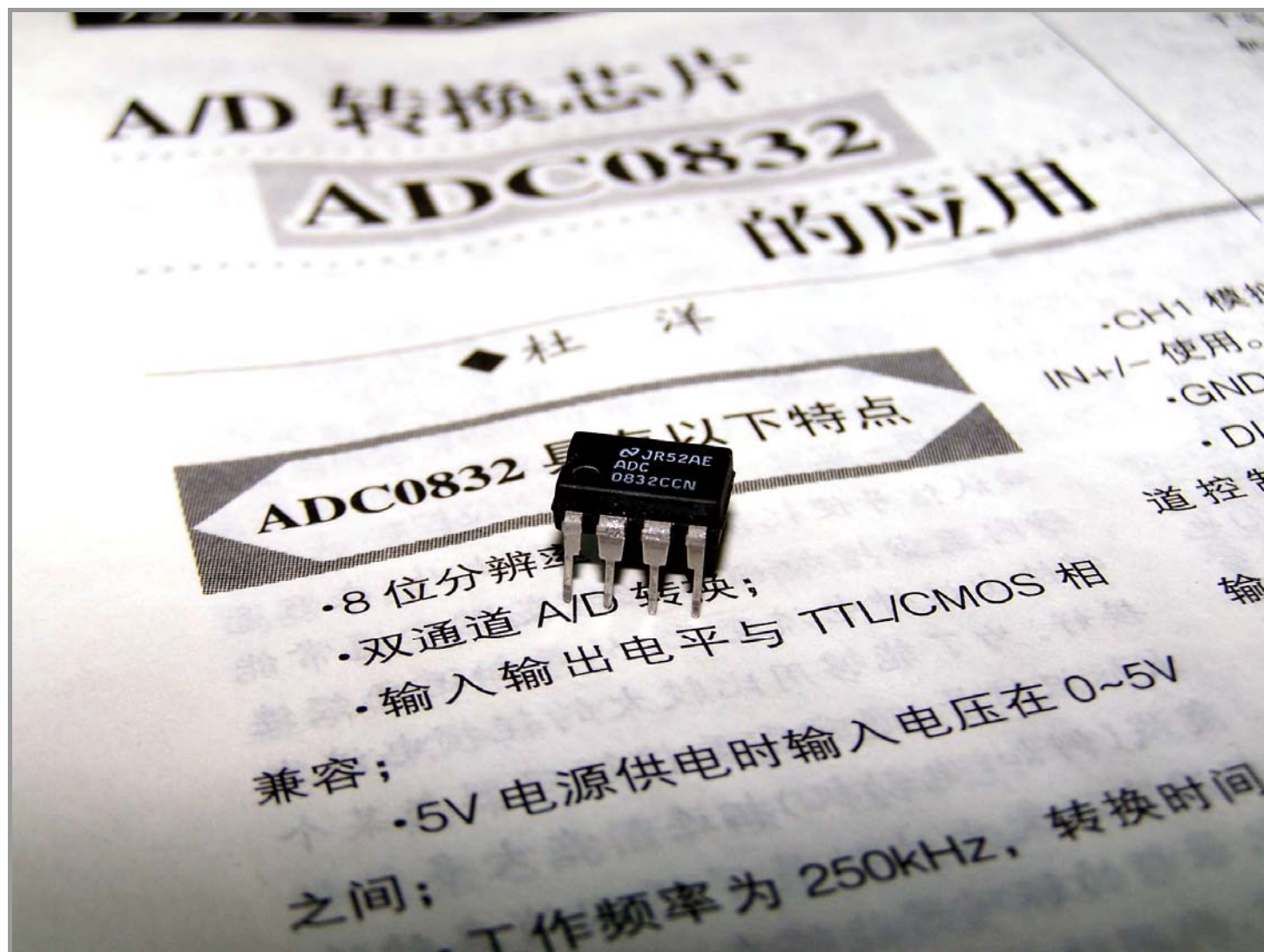




AD转换芯片ADC0832 的应用

DoYoung.net 原创 (本文曾刊载于《电子制作》第 142 期)

V2.0 2007.2.11



目录

1. 概要.....	1
1.1 简介	1
1.2 接口示意图.....	1
1.3 芯片接口说明.....	1
2. 单片机对ADC0832 的控制原理	2
2.1 ADC0832 与单片机的接口电路	2
3. ADC0832 芯片接口程序的编写	4
3.1 ADC0832 数据读取程序流程	4
3.2 ADC0832 芯片接口程序[汇编]	4
版本信息.....	6

1. 概要

1.1 简介

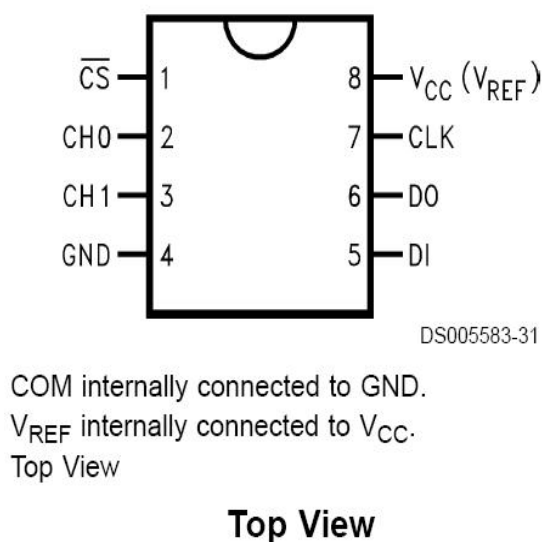
ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种 8 位分辨率、双通道 A/D 转换芯片。由于它体积小，兼容性强，性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎，其目前已经有很高的普及率。学习并使用 ADC0832 可是使我们了解 A/D 转换器的原理，有助于我们单片机技术水平的提高。

ADC0832 具有以下特点：

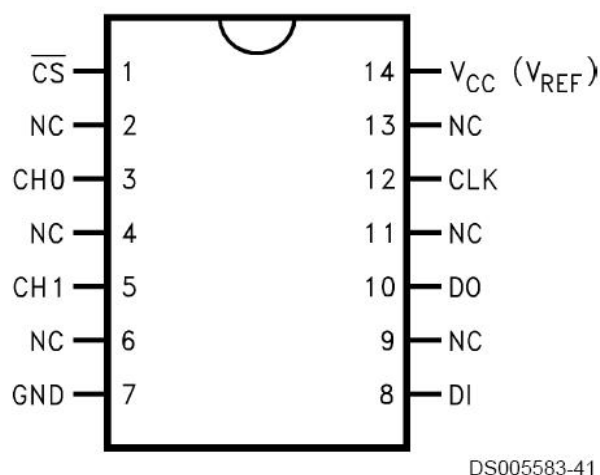
- 8 位分辨率；
- 双通道 A/D 转换；
- 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容；
- 5V 电源供电时输入电压在 0~5V 之间；
- 工作频率为 250KHZ，转换时间为 32 μ S；
- 一般功耗仅为 15mW；
- 8P、14P—DIP（双列直插）、PICC 多种封装；
- 商用级芯片温宽为 0° C to +70° C，工业级芯片温宽为 - 40° C to +85° C；

1.2 接口示意图

ADC0832 2-Channel MUX Dual-In-Line Package (N)



ADC0832 2-Channel MUX Small Outline Package (WM)

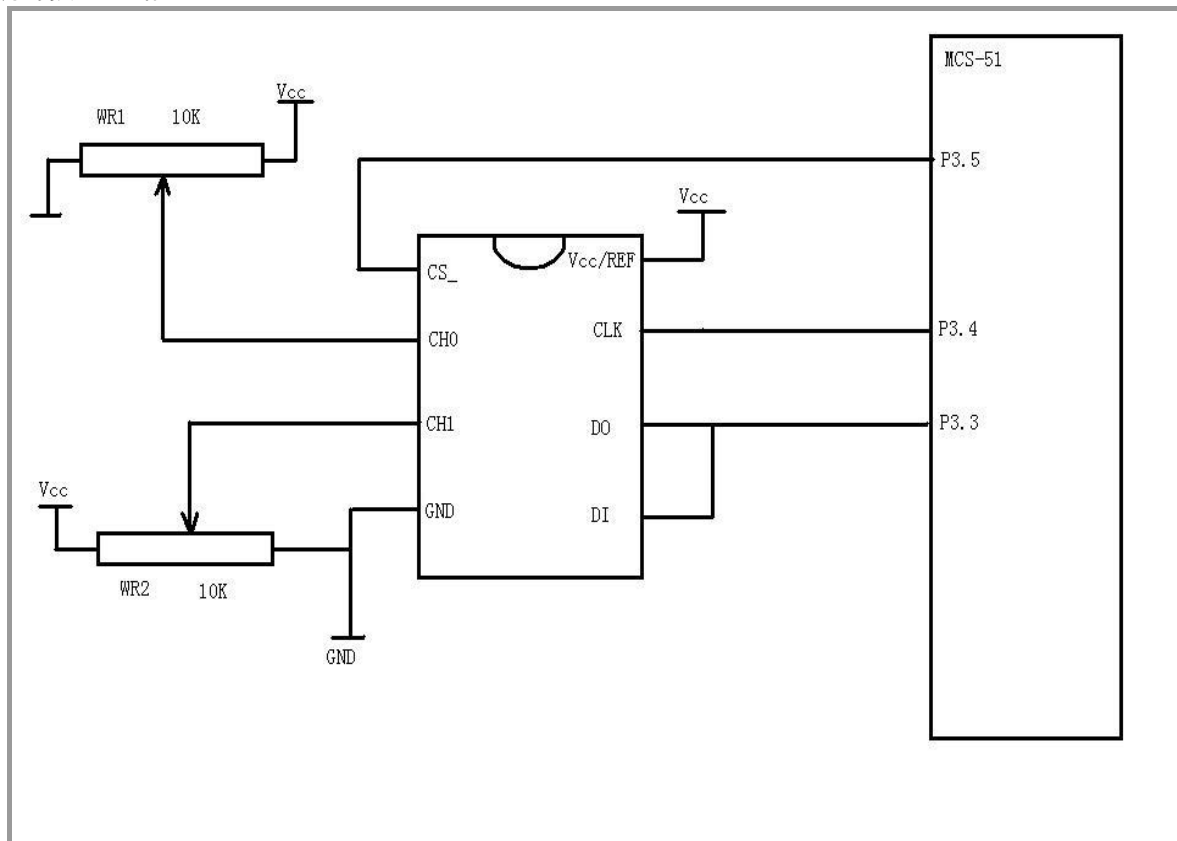


1.3 芯片接口说明

- CS_ 片选使能，低电平芯片使能。
- CH0 模拟输入通道 0，或作为 IN+/-使用。
- CH1 模拟输入通道 1，或作为 IN+/-使用。
- GND 芯片参考 0 电位（地）。
- DI 数据信号输入，选择通道控制。
- DO 数据信号输出，转换数据输出。
- CLK 芯片时钟输入。
- Vcc/REF 电源输入及参考电压输入（复用）。

2. 单片机对 ADC0832 的控制原理

2.1 ADC0832 与单片机的接口电路



ADC0832 为 8 位分辨率 A/D 转换芯片，其最高分辨可达 256 级，可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用，使得芯片的模拟电压输入在 0~5V 之间。芯片转换时间仅为 32 μ S，据有双数据输出可作为数据校验，以减少数据误差，转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入，使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过 DI 数据输入端，可以轻易的实现通道功能的选择。

正常情况下 ADC0832 与单片机的接口应为 4 条数据线，分别是 CS、CLK、DO、DI。但由于 DO 端与 DI 端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双向的，所以电路设计时可以将 DO 和 DI 并联在一根数据线上使用。

当 ADC0832 未工作时其 CS 输入端应为高电平，此时芯片禁用，CLK 和 DO/DI 的电平可任意。当要进行 A/D 转换时，须先将 CS 使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作，同时由处理器向芯片时钟输入端 CLK 输入时钟脉冲，DO/DI 端则使用 DI 端输入通道功能选择的数据信号。在第 1 个时钟脉冲的下沉之前 DI 端必须是高电平，表示起始信号。在第 2、3 个脉冲下沉之前 DI 端应输入 2 位数据用于选择通道功能，其功能项见表 1。

**TABLE 6. MUX Addressing: ADC0832
Single-Ended MUX Mode**

MUX Address		Channel #	
SGL/ DIF	ODD/ SIGN	0	1
1	0	+	
1	1		+

COM is internally tied to A GND

**TABLE 7. MUX Addressing: ADC0832
Differential MUX Mode**

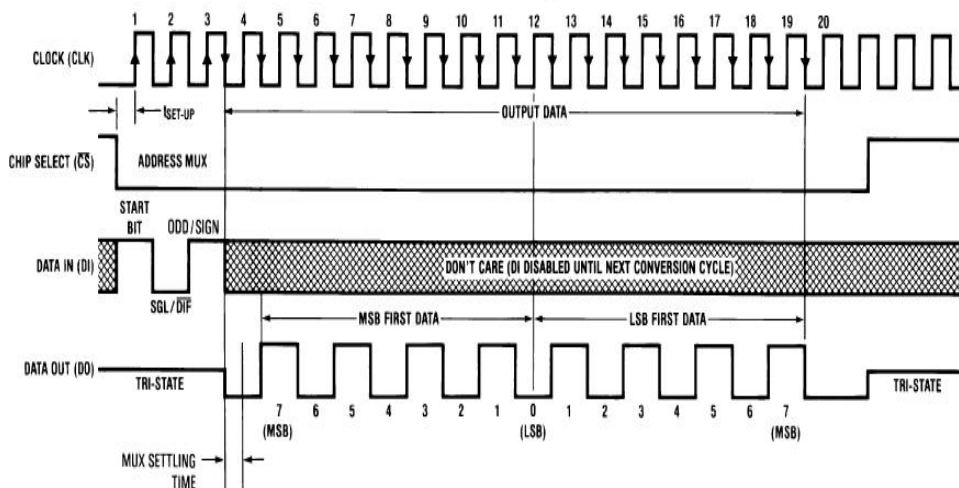
MUX Address		Channel #	
SGL/ DIF	ODD/ SIGN	0	1
0	0	+	-
0	1	-	+

表 1

如表 1 所示，当此 2 位数据为“1”、“0”时，只对 CH0 进行单通道转换。当 2 位数据为“1”、“1”时，只对 CH1 进行单通道转换。当 2 位数据为“0”、“0”时，将 CH0 作为正输入端 IN⁺，CH1 作为负输入端 IN⁻进行输入。当 2 位数据为“0”、“1”时，将 CH0 作为负输入端 IN⁻，CH1 作为正输入端 IN⁺进行输入。

到第 3 个脉冲的下沉之后 DI 端的输入电平就失去输入作用，此后 DO/DI 端则开始利用数据输出 DO 进行转换数据的读取。从第 4 个脉冲下沉开始由 DO 端输出转换数据最高位 DATA7，随后每一个脉冲下沉 DO 端输出下一位数据。直到第 11 个脉冲时发出最低位数据 DATA0，一个字节的数据输出完成。也正是从此位开始输出下一个相反字节的数据，即从第 11 个字节的下沉输出 DATD0。随后输出 8 位数据，到第 19 个脉冲时数据输出完成，也标志着一次 A/D 转换的结束。最后将 CS 置高电平禁用芯片，直接将转换后的数据进行处理就可以了。更详细的时序说明请见表 2。

ADC0832 Timing



DS005583-28

表 2

作为单通道模拟信号输入时 ADC0832 的输入电压是 0~5V 且 8 位分辨率时的电压精度为 19.53mV。如果作为由 IN+ 与 IN- 输入的输入时，可是将电压值设定在某一个较大范围之内，从而提高转换的宽度。但值得注意的是，在进行 IN+ 与 IN- 的输入时，如果 IN- 的电压大于 IN+ 的电压则转换后的数据结果始终为 00H。

3. ADC0832 芯片接口程序的编写

3.1 ADC0832 数据读取程序流程

为了高速有效的实现通信，我们采用汇编语言编写接口程序。由于 ADC0832 的数据转换时间仅为 32 μ S，所以 A/D 转换的数据采样频率可以很快，从而也保证的某些场合对 A/D 转换数据实时性的要求。数据读取程序以子程序调用的形式出现，方便了程序的移植。

程序占用资源有累加器 A，工作寄存器 R7，通用寄存器 B 和特殊寄存器 CY。通道功能寄存器和转换值共用寄存器 B。在使用转换子程序之前必须确定通道功能寄存器 B 的值，其赋值语句为“MOV B, #data”（00H~03H）。运行转换子程序后的转换数据值被放入 B 中。子程序退出后即可对 B 中数据处理。

3.2 ADC0832 芯片接口程序[汇编]

```

/*-----
子程序名:    ADC0832 子程序
编写人:      杜洋
初写时间:    2005 年 10 月 10 日
程序功能:    将模拟电压量转换成数字量
实现方法:    串行通信。
CPU 说明:    MCS-51
植入说明:    占用 A、B、CY、R7
*/

```

```

;以下接口定义根据硬件连线更改
ADCS   BIT   P3.5           ;使能接口
ADCLK  BIT   P3.4           ;时钟接口
ADD0   BIT   P3.3           ;数据输出接口（复用）
ADD1   BIT   P3.3           ;数据输入接口

```

```

;以下语句在调用转换程序前设定
MOV     B, #00H           ;装入通道功能选择数据值

```

```

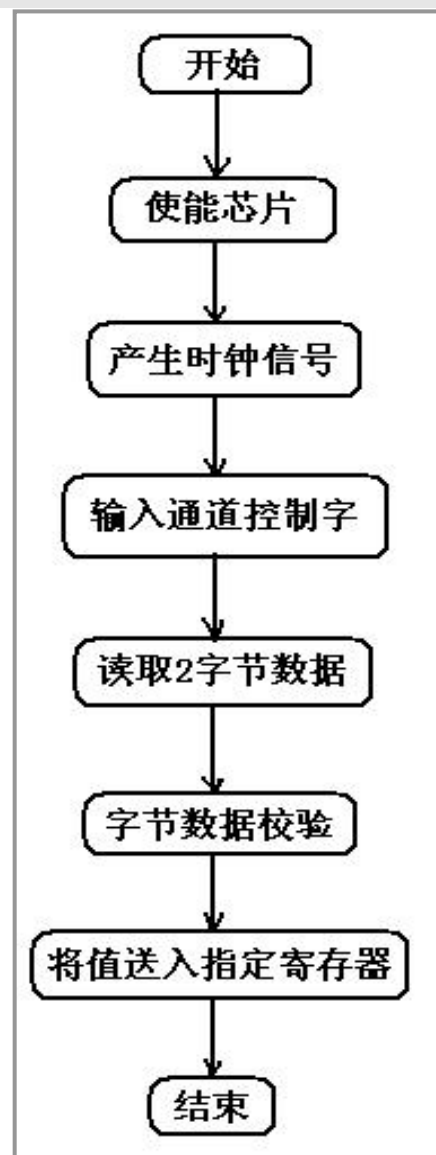
;以下为 ADC0832 读取数据子程序
;==== ADC0832 读数据子程序====

```

```

ADCONV:
    SETB   ADD1           ;初始化通道选择
    NOP
    NOP
    CLR     ADCS           ;拉低/CS 端
    NOP
    NOP
    SETB    ADCLK          ;拉高 CLK 端
    NOP
    NOP
    CLR     ADCLK          ;拉低 CLK 端, 形成下降沿

```



```

MOV    A, B
MOV    C, ACC. 1    ;确定取值通道选择
MOV    ADDI, C
NOP
NOP
SETB   ADCLK        ;拉高 CLK 端
NOP
NOP
CLR    ADCLK        ;拉低 CLK 端, 形成下降沿 2
MOV    A, B
MOV    C, ACC. 0    ;确定取值通道选择
MOV    ADDI, C
NOP
NOP
SETB   ADCLK        ;拉高 CLK 端
NOP
NOP
CLR    ADCLK        ;拉低 CLK 端, 形成下降沿 3
SETB   ADDI
NOP
NOP
MOV    R7, #8        ;准备送下后 8 个时钟脉冲
AD_1:
MOV    C, ADD0        ;接收数据
MOV    ACC. 0, C
RL     A              ;左移一次
SETB   ADCLK
NOP
NOP
CLR    ADCLK        ;形成一次时钟脉冲
NOP
NOP
DJNZ   R7, AD_1        ;循环 8 次
MOV    C, ADD0        ;接收数据
MOV    ACC. 0, C
MOV    B, A
MOV    R7, #8
AD_13:
MOV    C, ADD0        ;接收数据
MOV    ACC. 0, C
RR     A              ;左移一次
SETB   ADCLK
NOP
NOP
CLR    ADCLK        ;形成一次时钟脉冲
NOP
NOP
DJNZ   R7, AD_13        ;循环 8 次
CJNE   A, B, ADCONV    ;数据校验
SETB   ADCS          ;拉高/CS 端
CLR    ADCLK        ;拉低 CLK 端
SETB   ADD0          ;拉高数据端, 回到初始状态
RET
;====子程序结束=====

```



版本信息

题目	AD转换芯片ADC0832 的应用
作者	杜洋 (本文曾刊载于《电子制作》第 142 期)
版本	2005-10-11 V1.0 / 2007-2-11 V2.0
声明	本站内容（包括程序代码、文档、照片、视频等）属个人所有，未经网站作者同意请勿转载或引用，对于转载或复制而造成的任何不良后果概不负责。 对于本站内免费下载的资料、图片及视频不能保证其真实可靠，对于免费下载的程序代码本站作者不给予技术支持和服务。
标注	ST2007-2-11D0832